

Kuliah Tamu



Machine Learning, Generative AI dan Penerapannya di Industri 5.0

Memahami fondasi ML, Kekuatan Generative AI serta Bagaimana Keduanya Membentuk Industri Masa Depan

Oleh:
Saiful Nur Budiman, S.Kom., M.Kom
Teknik Informatika
Universitas Islam Balitar

Materi yang dibahas

- [Machine Learning](#)
- [Generative AI](#)
- [Perbedaan Machine Learning dan Generative AI](#)
- [Revolusi Industri 5.0](#)
- [Penerapan Generative AI di Industri 5.0](#)
- [Ringkasan](#)



Machine Learning



Apa itu Machine Learning?

- **Machine Learning (ML)** adalah cabang dari Kecerdasan Buatan (AI).
- Memungkinkan sistem belajar pola dari data historis, lalu menggunakan pola tersebut untuk membuat prediksi atau keputusan pada data baru.
- **Intinya:**
 - Kita "memberi makan" data ke komputer, kemudian mencari pola sendiri. Dari pola tersebut digunakan untuk **memprediksi** atau **mengambil keputusan**.

Apa itu Machine Learning?

- Analogi Sederhananya:

Seperti anak kecil belajar mengenali kucing: tidak perlu diberi rumus, tapi ditunjukkan ratusan foto kucing hingga ia mengenali pola bentuk telinga, kumis, dan ekornya sendiri.



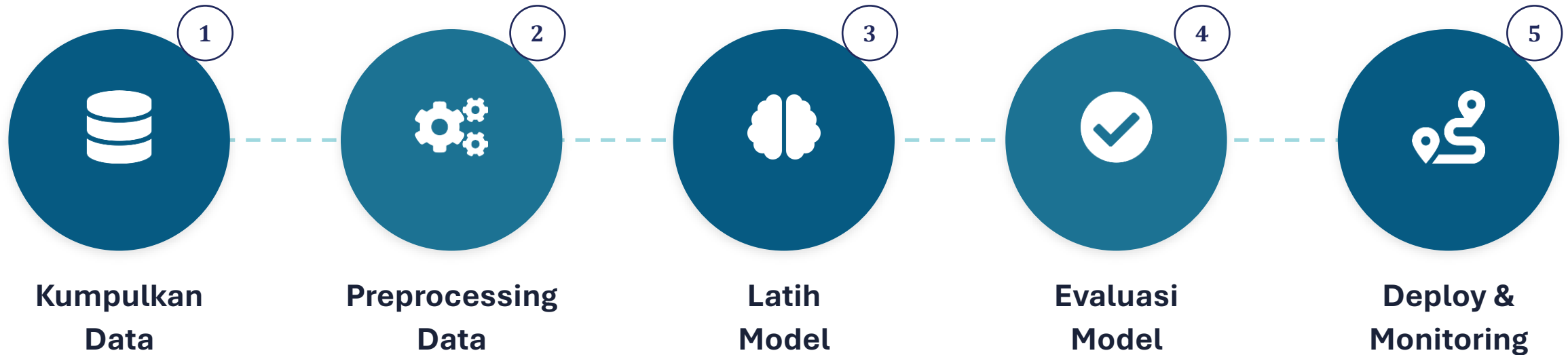
Data + Pengalaman = Pembelajaran



Jenis Machine Learning

Jenis	Ide Dasar	Analogi
Supervised Learning	Berikan data lengkap dengan jawaban benar (label). Mesin belajar menghubungkan pertanyaan dan jawaban.	Seperti siswa belajar mengerjakan soal matematika yang sudah ada kunci jawabannya, lalu diuji dengan soal baru.
Unsupervised Learning	Berikan data tanpa jawaban. Mesin harus mencari sendiri kelompok atau pola tersembunyi di dalamnya.	Seperti pustakawan yang disuruh mengelompokkan tumpukan buku tanpa label, dia mengelompokkannya berdasarkan kemiripan tema.
Reinforcement Learning	Mesin belajar dengan coba-coba (trial & error). Berikan hadiah jika benar, dan hukuman jika salah, sehingga mesin tahu strategi terbaik.	Seperti melatih anjing: jika duduk diberi snack. Jika tidak duduk, tidak diberi apa-apa. Lama-lama ia tahu bahwa duduk itu menguntungkan.

Machine Learning Workflow



Proses ini bersifat **iteratif** — jika hasil evaluasi belum memuaskan, model dilatih ulang dengan data atau parameter yang disempurnakan.

Contoh Algoritma ML yang Umum Digunakan

Algoritma	Kegunaan Utama	Contoh Penerapan
Linear Regression	Prediksi nilai numerik kontinu	Prediksi harga rumah, penjualan
Logistic Regression	Klasifikasi biner / multi-kelas dan datanya kategorial/biner	Deteksi penyakit, prediksi churn (kecenderungan pelanggan menggunakan layanan atau produk)
Decision Tree / Random Forest	Klasifikasi & regresi berbasis aturan (rule)	Penilaian kredit, diagnosis medis
K-Means Clustering	Pengelompokan data tanpa label	Segmentasi pelanggan & pasar
Support Vector Machine (SVM)	Klasifikasi dengan margin optimal	Klasifikasi gambar & teks



Generative AI



Apa itu Generative AI?

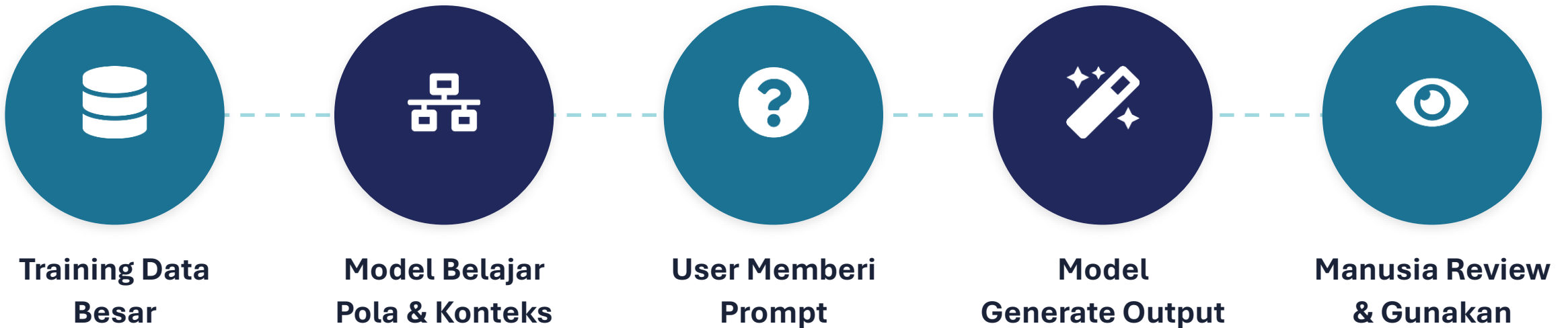
- Generative AI (GenAI) adalah cabang AI yang mampu menghasilkan konten baru : teks, gambar, audio, video, hingga source code yang menyerupai data yang dipelajarinya, bukan sekadar mengklasifikasi atau memprediksi angka.
- ✔ Belajar distribusi data, lalu **men-generate sampel baru**
 - ✔ Output bersifat kreatif: teks, gambar, suara, source code
 - ✔ Didukung model skala besar seperti **LLM** dan **Diffusion Model**

Apa itu Generative AI?

Seperti seniman yang telah belajar dari ribuan lukisan, lalu mampu melukis karya baru dengan gaya serupa, bukan menyalin tapi **mensintesis** **sesuatu yang orisinal**.



Bagaimana Generative AI Bekerja?



Inti teknologinya: **model belajar memprediksi** “bagian berikutnya” (token, piksel, atau frame) berdasarkan **konteks yang diberikan**.

Jenis Model Generative AI



Large Language Model (LLM)

Menghasilkan & memahami teks bahasa manusia

Contoh: GPT, Claude, Gemini, LLaMA



Diffusion Model

Menghasilkan gambar dari noise secara bertahap

Contoh: DALL·E, Midjourney, Stable Diffusion



GAN (Generative Adversarial Network)

Dua jaringan saling 'berkompetisi' menghasilkan data realistis

Contoh: deepfake, sintesis wajah

Fine-Tuning: Menyesuaikan Model dengan Kebutuhan

- Fine-tuning adalah proses melatih ulang model generatif yang sudah ada (pre-trained) menggunakan dataset milik sendiri, agar model lebih akurat dan relevan dengan kebutuhan spesifik suatu organisasi.

Apa Saja yang Bisa Dihasilkan GenAI?



Teks

Artikel, ringkasan, jawaban chatbot, kode program



Gambar

Ilustrasi, desain produk, foto sintetis



Audio & Musik

Voice over, musik latar, suara sintetis



Video

Animasi pendek, simulasi visual



Data Sintetis

Data tabular tiruan untuk pelatihan model lain



Source Code

Auto-generate fungsi, debugging, dokumentasi



Perbedaan Machine Learning dan Generative AI



Prediktif vs Generatif



Machine Learning

Berfokus memprediksi atau mengklasifikasikan berdasarkan pola dari data yang sudah ada.

“Akan terjadi apa?” | “Termasuk kategori apa?”



Generative AI

Berfokus menciptakan konten baru yang menyerupai data pelatihan, bukan sekadar memprediksi nilai.

“Buatkan sesuatu yang baru”

Perbandingan Machine Learning vs Generative AI

Aspek	Machine Learning	Generative AI
Tujuan	Prediksi / klasifikasi nilai	Menciptakan konten baru
Jenis Output	Angka, label, kategori	Teks, gambar, audio, video, source code
Cara Belajar	Pola hubungan input-output	Distribusi & struktur data
Ukuran Data Training	Relatif kecil-menengah	Sangat besar
Contoh Model	Regresi, Decision Tree, SVM	GPT, Claude, DALL·E, GAN
Contoh Kasus	Prediksi churn, deteksi fraud (aktivitas mencurigakan)	Chatbot, generate gambar/teks

Contoh Penerapan Machine Learning untuk Deteksi Fraud

■ Klasifikasi Transaksi Kartu Kredit

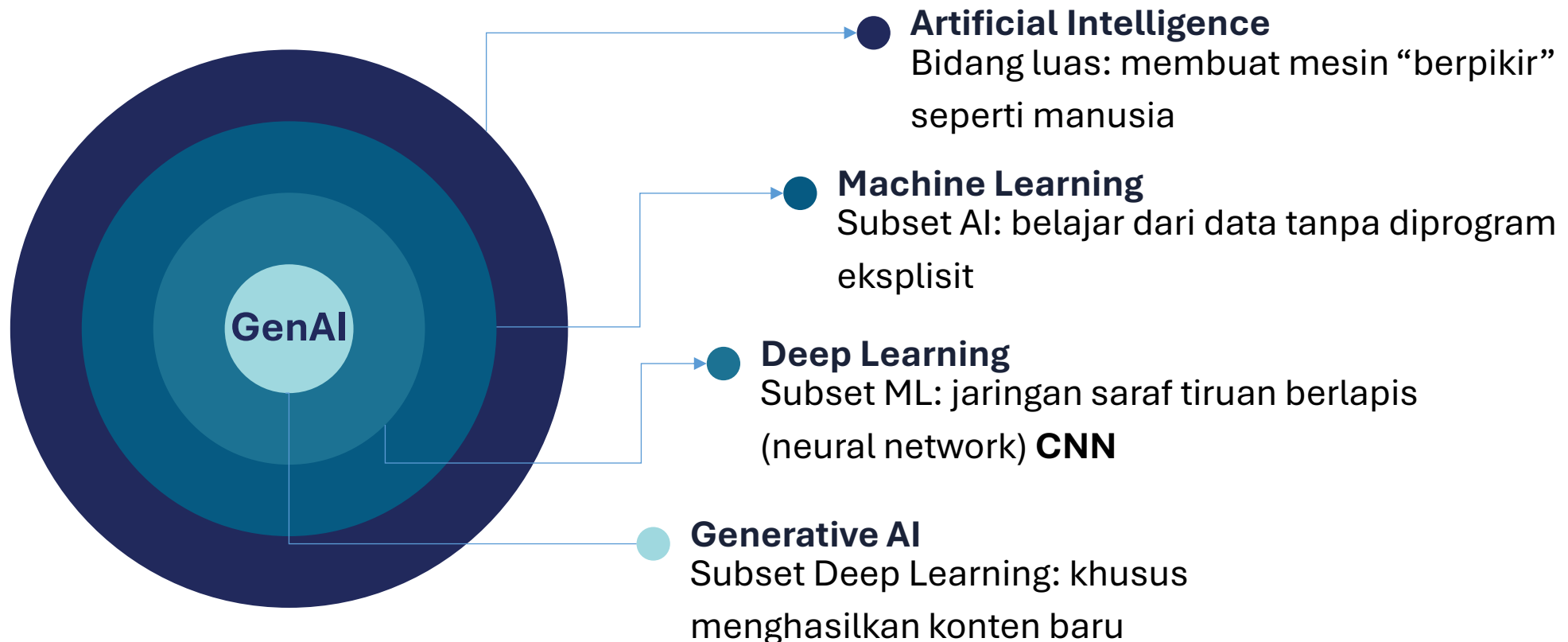
- **Masalah:** Penipuan saat berbelanja online menggunakan kartu kredit yang dicuri.
- **Solusi Machine Learning:** Algoritma klasifikasi seperti Random Forest atau Logistic Regression memproses fitur transaksi seperti nilai **nominal**, **lokasi**, dan **waktu**. Sistem akan langsung memberi skor risiko (Risk Scoring) apakah suatu transaksi harus disetujui, ditolak, atau ditinjau ulang.

Contoh Penerapan Machine Learning untuk Deteksi Fraud

- **Deteksi Klaster Penipuan (Clustering)**
 - **Masalah:** Sindikat pemalsuan klaim asuransi atau pengajuan pinjaman online fiktif.
 - **Solusi Machine Learning:** Metode Clustering (seperti K-Means) mengelompokkan data berdasarkan **kemiripan pola**. Sistem dapat mendeteksi jika ada puluhan pengajuan pinjaman yang menggunakan **alamat IP identik atau nomor telepon dengan pola mencurigakan**, yang mengindikasikan tindakan sindikat.

GenAI adalah Bagian dari Machine Learning

Generative AI bukan teknologi yang berdiri sendiri di luar ML, melainkan salah satu cabang khusus dari Machine Learning (khususnya **Deep Learning**) yang dirancang untuk tugas **generatif**, bukan **prediktif**.



Kapan Menggunakan ML, Kapan GenAI?

Gunakan Machine Learning jika...

- ➔ Butuh angka/keputusan pasti (ya/tidak, harga, skor)
- ➔ Data terstruktur & berlabel tersedia
- ➔ Interpretasi model penting
- ➔ Sumber daya komputasi terbatas

Gunakan Generative AI jika...

- ➔ Butuh konten baru: teks, gambar, code, ringkasan
- ➔ Tugas bersifat kreatif atau percakapan natural
- ➔ Ingin asisten yang fleksibel untuk banyak topik
- ➔ Tersedia model pre-trained yang bisa di-fine-tune



Revolusi Industri 5.0



Apa itu Revolusi Industri 5.0?

- Industri 5.0 adalah pergeseran paradigma dari model yang berfokus pada teknologi (otomasi & efisiensi) menuju kerangka kerja melihat dari berbagai aspek (**holistic**) yang menanamkan **human-centricity** dan tanggung jawab lingkungan ke dalam sistem industri.



Human-Centric

Manusia sebagai pusat keputusan, AI sebagai kolaborator — bukan pengganti.



Resilient

Sistem produksi yang tangguh, adaptif terhadap gangguan dan ketidakpastian.



Sustainable

Optimalisasi sumber daya & energi untuk keberlanjutan lingkungan.

Apa itu Revolusi Industri 5.0?

- **Industri 4.0**: Lebih berfokus pada teknologi (**otomasi**, AI, data, efisiensi produksi).
- **Industri 5.0** tidak lagi hanya "**mesin lebih canggih**", tapi membangun sistem industri yang **seimbang** antara: Kebutuhan manusia (**human-centric**), Ketahanan sistem (**resilient**), Kelestarian lingkungan (**sustainable**)

Contoh Revolusi Industri 5.0

- **Pabrik Otomotif (Contoh: BMW atau Toyota)**
 - **Human-Centric:** Robot kolaboratif (Cobot) bekerja berdampingan dengan pekerja manusia. Pekerja tidak digantikan, melainkan dibantu untuk tugas berat atau repetitif. Pekerja bisa mengajari robot dengan demonstrasi tangan (teaching by demonstration).
 - **Sustainable:** Menggunakan robot yang hemat energi + material daur ulang untuk body mobil. Limbah produksi diminimalkan dan air limbah diolah ulang.
 - **Resilient:** Sistem produksi fleksibel yang bisa cepat berubah mengikuti permintaan pasar (misalnya dari mobil listrik ke hybrid) dan tahan terhadap gangguan rantai pasok.

Mengapa Generative AI Cocok untuk Industri 5.0?



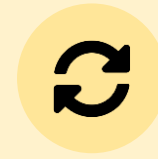
Bahasa Alami

Operator **berinteraksi dengan mesin** tanpa perlu menulis kode. GenAI menjembatani komunikasi manusia-mesin.



Belajar dari Sedikit Data

Mendeteksi anomali hanya dari data normal, tanpa perlu banyak contoh kasus cacat/gagal.



Adaptif & Fleksibel

Mampu **menggeneralisasi ke skenario baru** yang belum pernah dilihat sebelumnya.



Mendukung Efisiensi

Membantu optimalisasi proses, energi, dan material menuju produksi yang berkelanjutan.



Penerapan Generative AI di Industri 5.0



Studi Kasus dan Penyelesaian dengan Algoritma ML

■ Studi Kasus 1

- **Generative Design** di Manufaktur (contoh Toyota Research Institute) Toyota menggunakan text-to-image generative AI untuk menggabungkan sketsa desainer dengan requirement engineering. Hasil: percepatan desain kendaraan.
- Pendekatan ML:
 - Gunakan **Diffusion Model** untuk generative design.
 - Di Python, kita bisa pakai library seperti **diffusers** dari **Hugging Face**.

<https://github.com/syncaster/ai-gen-5.0.git>

```

▶ # Load model (di production gunakan GPU)
pipe = StableDiffusionPipeline.from_pretrained("CompVis/stable-diffusion-v1-4")
pipe = pipe.to("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")

prompt = "Desain mobil listrik futuristik, ramah lingkungan, aerodinamis, untuk Industri 5.0"
image = pipe(prompt).images[0]
image.save("generative_car_design.png")

```

```

Download complete: 100% 5.48G/5.48G [03:02<00:00, 20.9MB/s]
Fetching 16 files: 100% 16/16 [02:52<00:00, 13.61s/it]
Loading pipeline components...: 100% 7/7 [00:02<00:00, 4.35it/s]
Loading weights: 100% 196/196 [00:00<00:00, 603.35it/s]
Loading weights: 100% 396/396 [00:00<00:00, 744.43it/s]
100% 50/50 [00:23<00:00, 2.23it/s]

```

google colab memakai T4 GPU



<https://github.com/syncaster/ai-gen-5.0>

laptop local hanya CPU tanpa CUDA

```

Notes:
- UNEXPECTED :can be ignored when loading from different task/architecture; not ok if you expect identical arch.
Loading pipeline components...: 100% 7/7 [00:01<00:00, 4.75it/s]
100% 50/50 [13:36<00:00, 16.32s/it]

```

Studi Kasus dan Penyelesaian dengan Algoritma ML

■ Studi Kasus 2

- Predictive Maintenance dengan Synthetic Data
- Ketika data kerusakan mesin langka, GenAI **VAE (Variational Autoencoder)** menghasilkan data sintetis untuk melatih model klasifikasi/prediksi.
- Algoritma:
 - Train VAE untuk generate synthetic failure data.
 - Kemudian latih **Random Forest** untuk prediksi waktu kerusakan.

```
# =====
# 10. Testing: Prediksi Waktu Kerusakan untuk Sampel Baru
# =====
# Ambil satu sampel dari test set sebagai contoh
sample_idx = 0
sample_features = X_test_scaled[sample_idx:sample_idx+1]
actual_rul = y_test[sample_idx]
predicted_rul = rf.predict(sample_features)[0]

print("\n🔍 Contoh Prediksi untuk Satu Mesin:")
print(f"Fitur mesin (terstandarisasi): {sample_features[0][:5]}...")
print(f"RUL aktual   : {actual_rul:.2f}")
print(f"RUL prediksi: {predicted_rul:.2f}")

if predicted_rul < 10:
    print("⚠️ Mesin diprediksi akan rusak dalam waktu dekat (RUL < 10)!")
else:
    print("✅ Mesin masih dalam kondisi baik.")

# =====
# 11. Simulasi Prediksi untuk Data Baru (Tanpa Label)
# =====
# Misal kita memiliki data sensor baru dari mesin yang sedang beroperasi
new_sensor_data = np.random.normal(0, 1, (1, n_features)) # contoh
new_scaled = scaler.transform(new_sensor_data)
new_pred = rf.predict(new_scaled)[0]
print(f"\n🆕 Data sensor baru -> Prediksi RUL: {new_pred:.2f}")
if new_pred < 10:
    print("⚠️ Mesin perlu perawatan segera!")
else:
    print("✅ Mesin aman.")
```

<https://github.com/syncaster/ai-gen-5.0>

🔍 Contoh Prediksi untuk Satu Mesin:

Fitur mesin (terstandarisasi): [-0.97083768 -1.02297383 0.97945497 -0.93538842 -0.91936508]..

RUL aktual : 77.64

RUL prediksi: 78.53

✅ Mesin masih dalam kondisi baik.

🆕 Data sensor baru -> Prediksi RUL: 1.93

⚠️ Mesin perlu perawatan segera!

Studi Kasus dan Penyelesaian dengan Algoritma ML

■ Studi Kasus 3:

- LLM untuk **Decision Support** di Pabrik
- LLM seperti fine-tuned GPT membantu operator dengan menjawab pertanyaan teknis, generate instruksi kerja, atau analisis laporan.
- **Fine-tune** merupakan proses melatih ulang model AI menggunakan Kumpulan dataset milik sendiri. Tujuannya agar AI lebih pintar, akurat dan sangat menyesuaikan dengan kebutuhan tertentu.



Ringkasan



Ringkasan

-  Industri 5.0 melengkapi Industri 4.0 dengan nilai **human-centric, resilient, dan sustainable**.
-  **Generative AI** mempelajari distribusi data ($P(x)$) untuk **menghasilkan atau merekonstruksi data baru**.
-  Penerapannya mencakup **cobot, generative design, predictive maintenance, hingga optimasi energi**.
-  **Autoencoder** adalah contoh sederhana model generatif yang dapat mendeteksi anomali tanpa data cacat berlabel.
-  Prinsip utama: **AI sebagai kolaborator manusia, bukan pengganti pengambilan keputusan manusia**.

Tantangan dan Etika

1. **Hallucination** pada GenAI → butuh human oversight.
 2. **Bias** dan keamanan data.
 3. Kebutuhan **komputasi tinggi** (solusi: quantization, edge AI).
 4. Isu **privasi** dan **regulasi**.
-
- Dalam Industri 5.0, **human-in-the-loop** menjadi kunci agar GenAI tetap menjadi alat bantu, bukan pengganti.

Jangan berharap **masalahmu akan dimudahkan**, namun **berharaplah** kamu akan jadi **orang yang lebih kuat**



Saiful Nur Budiman, S.Kom., M.Kom.

Dosen Teknik Informatika — Universitas Islam Balitar

<https://github.com/syncaster>